



北京交通大学
BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY



计算机科学与技术学院
School of Computer Science & Technology

第四章 存储器

尹辉 刘万成

hyin@bjtu.edu.cn

wchliu@bjtu.edu.cn

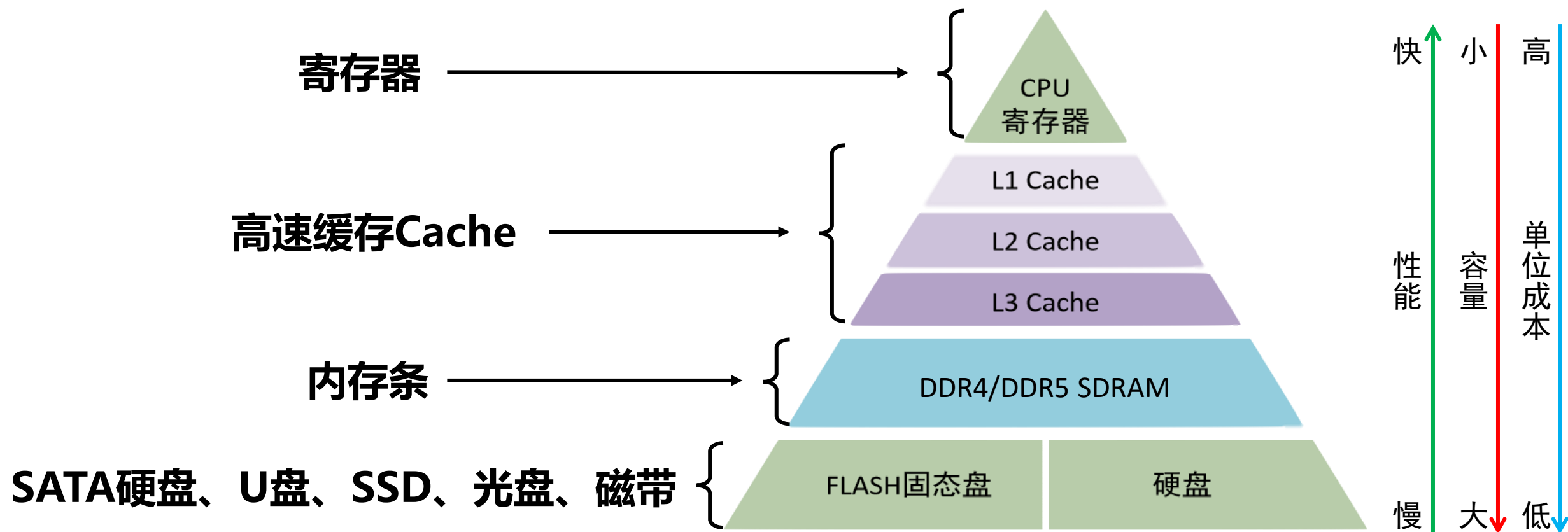
办公地点：九教北312, 401室

□存储器概述

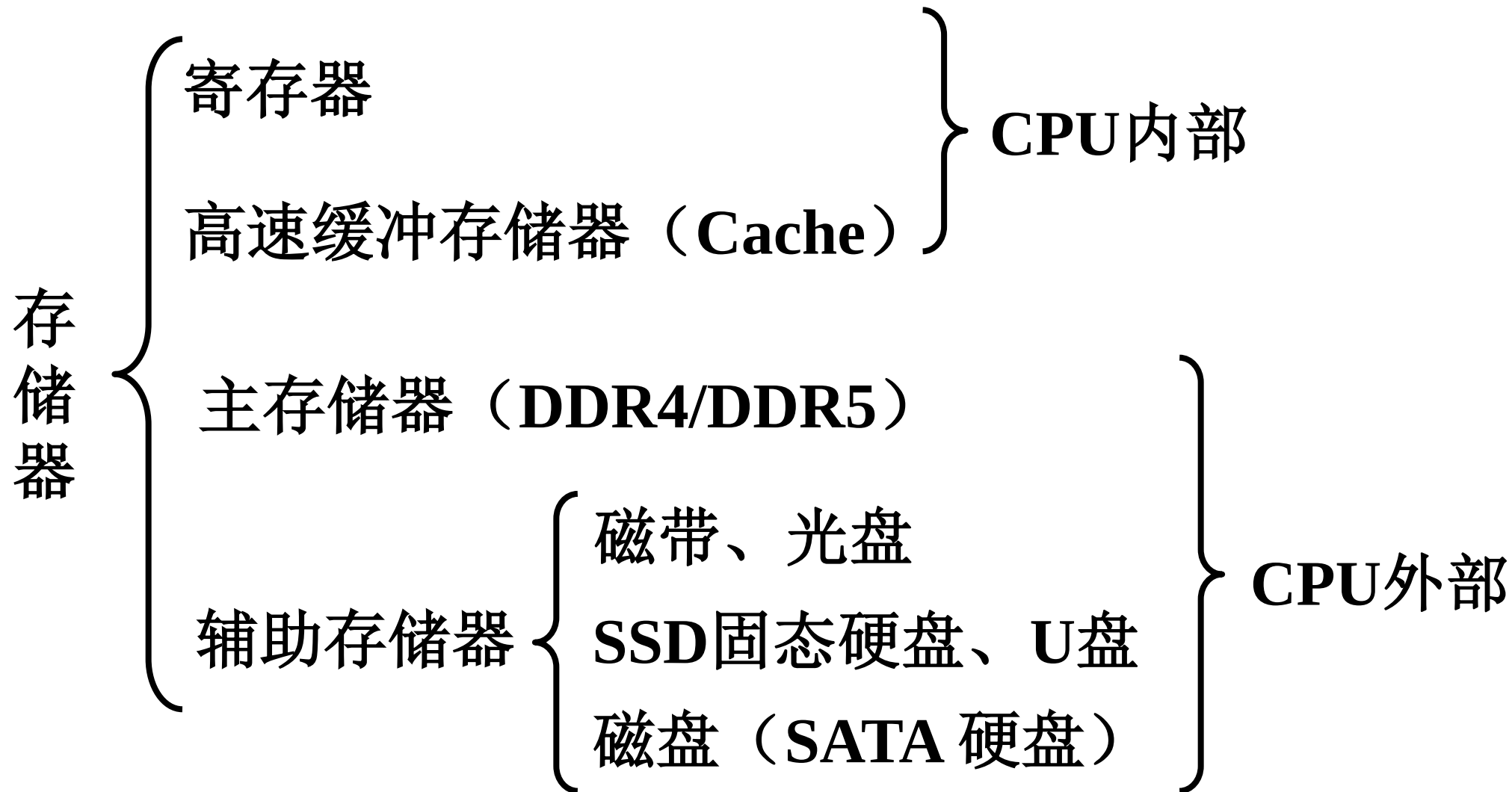
□CPU与主存储器的连接

□高速缓冲存储器（Cache）

□ 计算机中的存储器

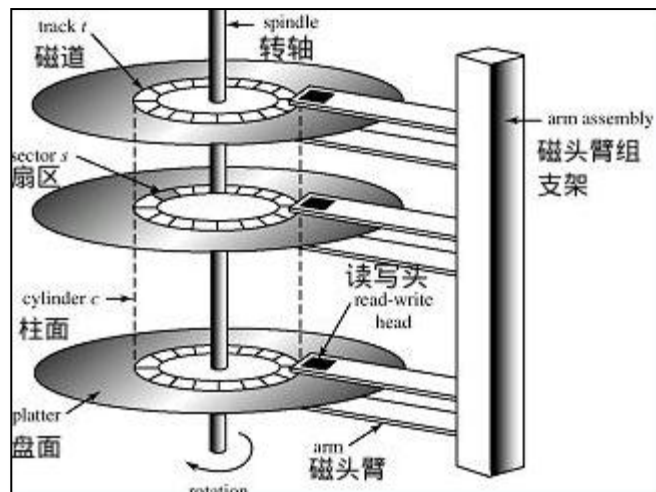
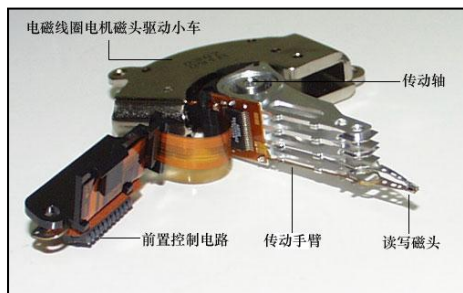


□ 计算机中的存储器



□辅助存储器基本原理：磁盘

- ◆ 磁性材料：涂在（或喷射）在盘面上，形成磁膜
- ◆ 记录原理：通过磁头与介质的相对运动完成读写操作
 - 写入：通过驱动电流的方向使磁表面磁化极性方向不同，以区别“0和1”
 - 读出：磁头相对磁化单元做切割磁力线运动，磁化单元的极性决定了感应电势的方向，以此区别“0和1”
- ◆ 读写电路：安装在磁头臂接近磁头的地方，以减少干扰
- ◆ 旋转速度：3600RPM, 7200RPM, 10000RPM, 15KPRM
 - 一般等角速度旋转



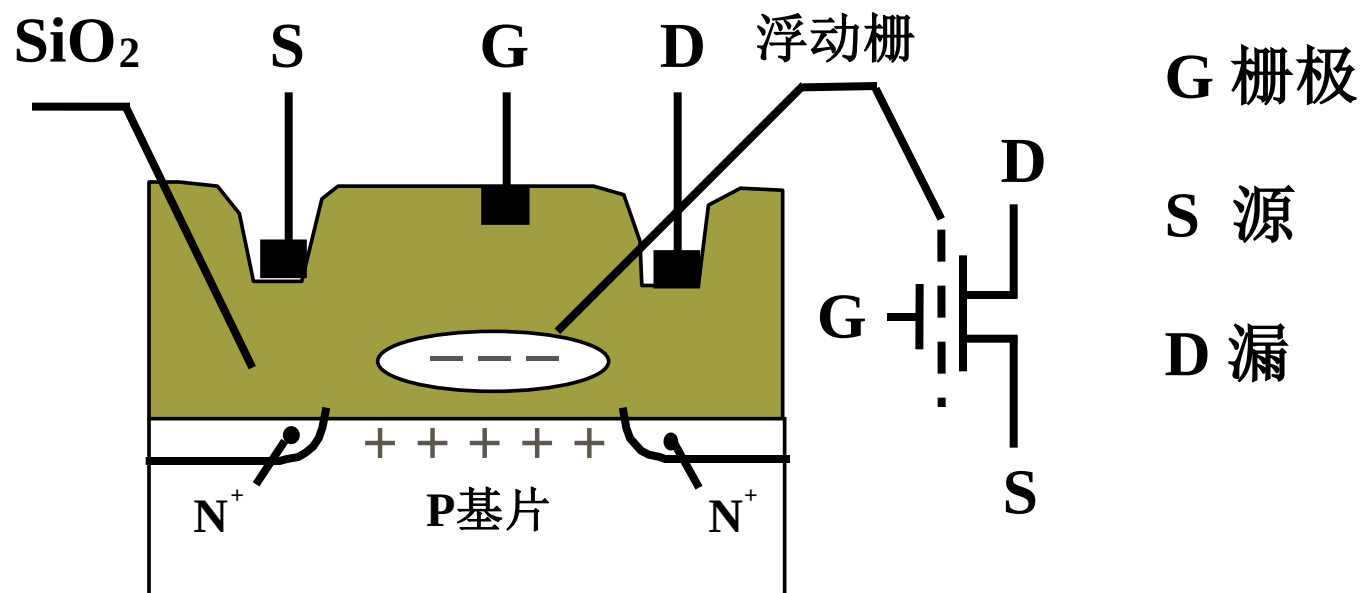
◆ 存储结构

- ## ◆ 扇区地址表示方式

Diagram illustrating the structure of a hard disk platter. The platter is divided into concentric circles representing tracks (磁道). The platter is also divided into radial segments representing sectors (扇区). A cluster (簇) is shown as a group of sectors. The diagram is labeled with '磁道' (Tracks), '扇区' (Sectors), and '簇' (Clusters).

□ 辅助存储器基本原理：Flash Memory (SSD、硬盘)

◆ 存储原理：N型沟道浮动栅MOS电路



D 端加正电压

形成浮动栅

S 与 D 不导通为 “0”

D 端不加正电压

不形成浮动栅

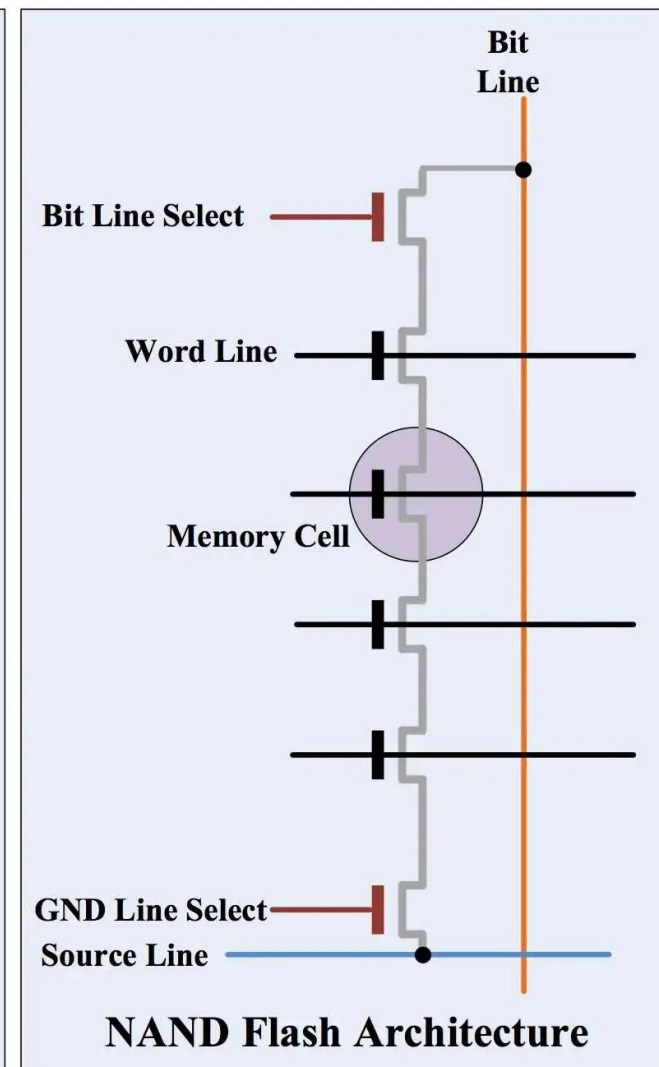
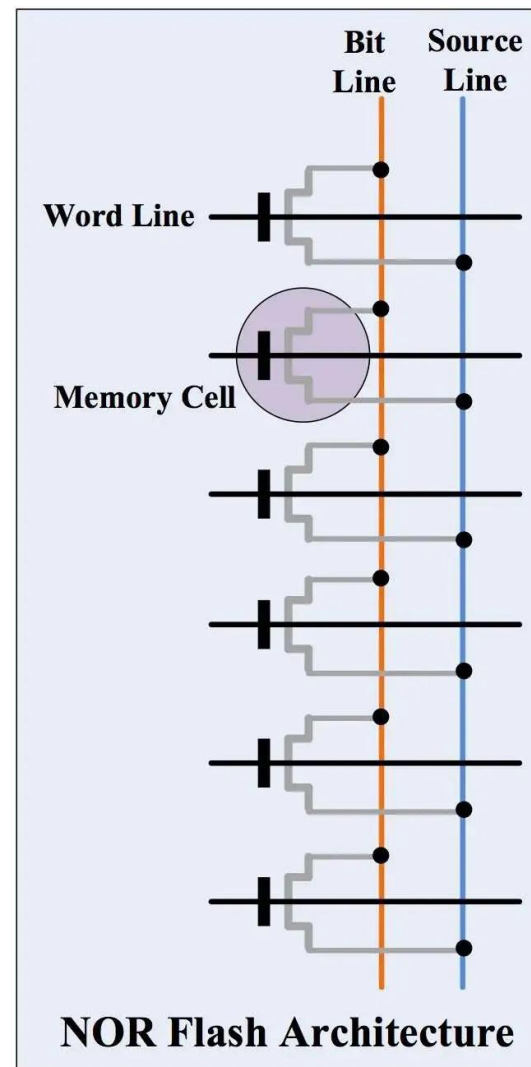
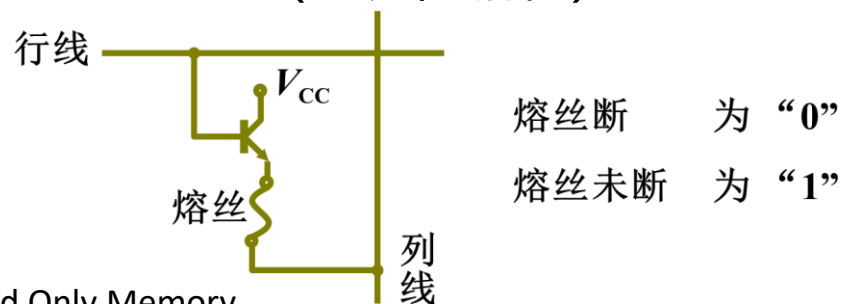
S 与 D 导通为 “1”

□辅助存储器基本原理：Flash Memory，如SSD、硬盘

◆ 存储原理：N型沟道浮动栅MOS电路

◆ 根据擦除方式不同进行分类：

- EPROM: 紫外线可擦除
- EEPROM: 电可擦除
 - ✓ 根据不同的电路分类
 - NOR Flash: U盘
 - NAND Flash: SSD
- 不可擦除的
 - ✓ 掩模 ROM (MROM)
 - ✓ PROM (一次性编程)



存储器概述

辅助存储器基本原理

SSD VS 硬盘



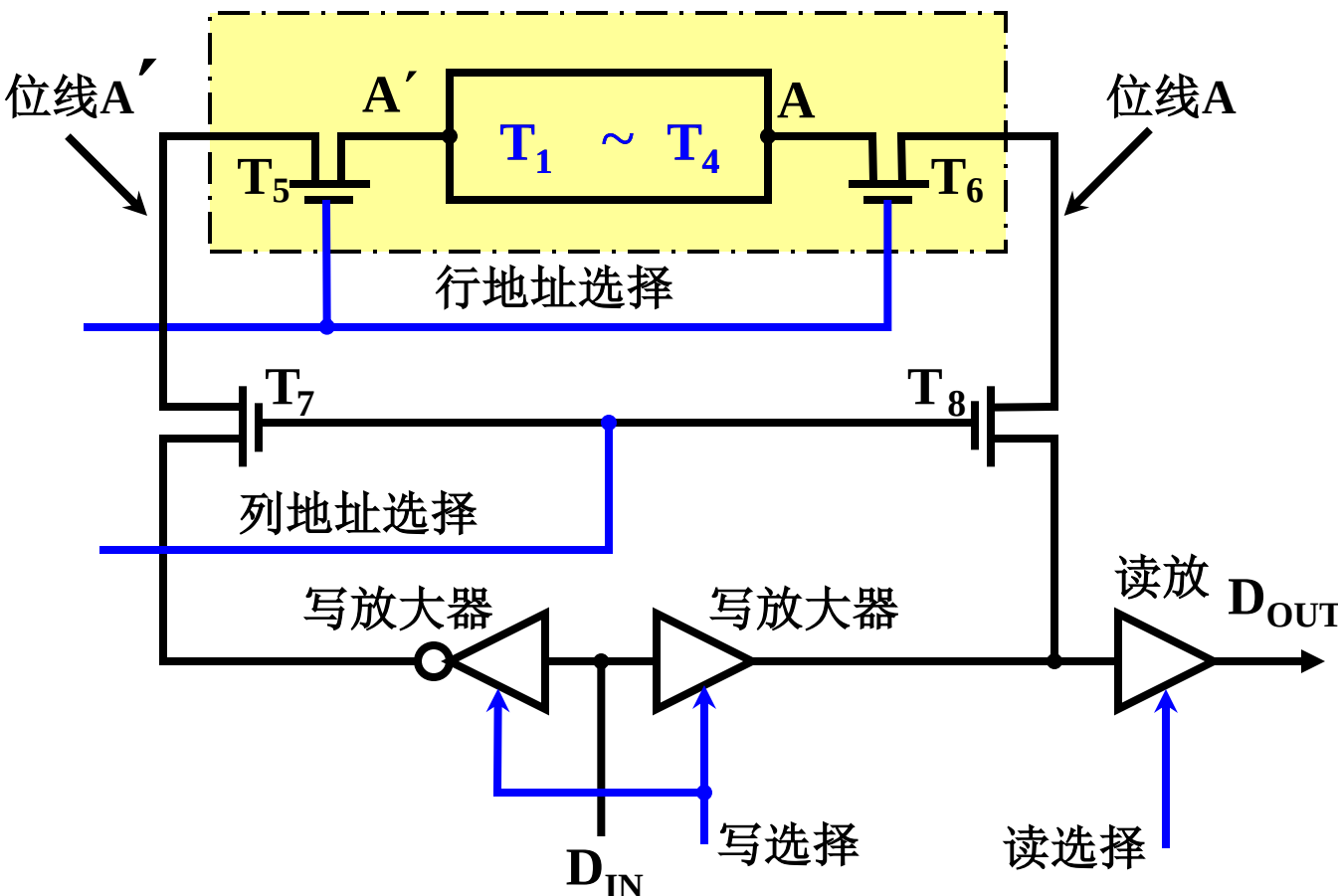
	SSD	HDD
介质	闪存	磁盘
连续读写能力	高	低
随机读写能力	高	低
数据访问时间	0.1ms	>5ms
耗能	2-5w	6-15w
噪音	无	大
擦写次数	有限	无限
空间利用	体积更小，空间利用率高	体积较大，空间利用率低
价格	较高	较低
物理可靠性	强	弱
延迟	低延迟	高延迟
使用寿命	20年以上	3-5年
温升低	发热量低、散热快	发热量高、散热慢
数据恢复能力	较差	较好

存储器概述

主存储器基本原理

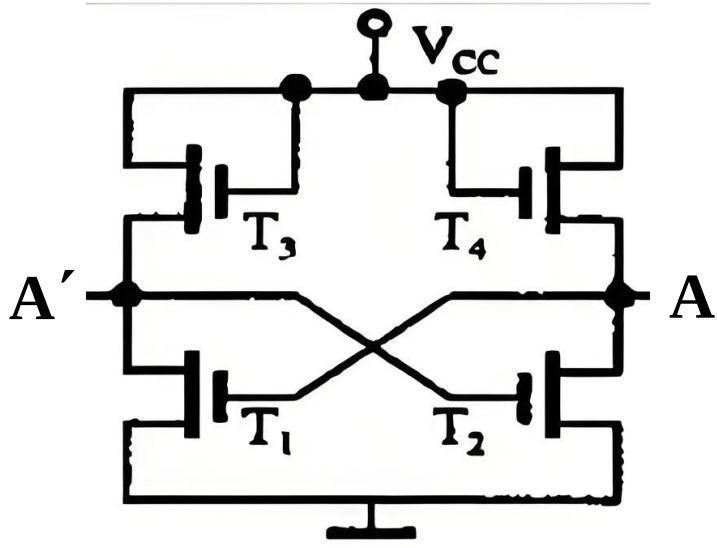
静态RAM(SRAM)

静态 RAM 基本电路



$T_1 \sim T_4$ 锁存器

A 锁存器原端 A' 锁存器非端



T_5, T_6 行开关 T_7, T_8 列开关

主存储器基本原理

◆ 静态RAM(SRAM)

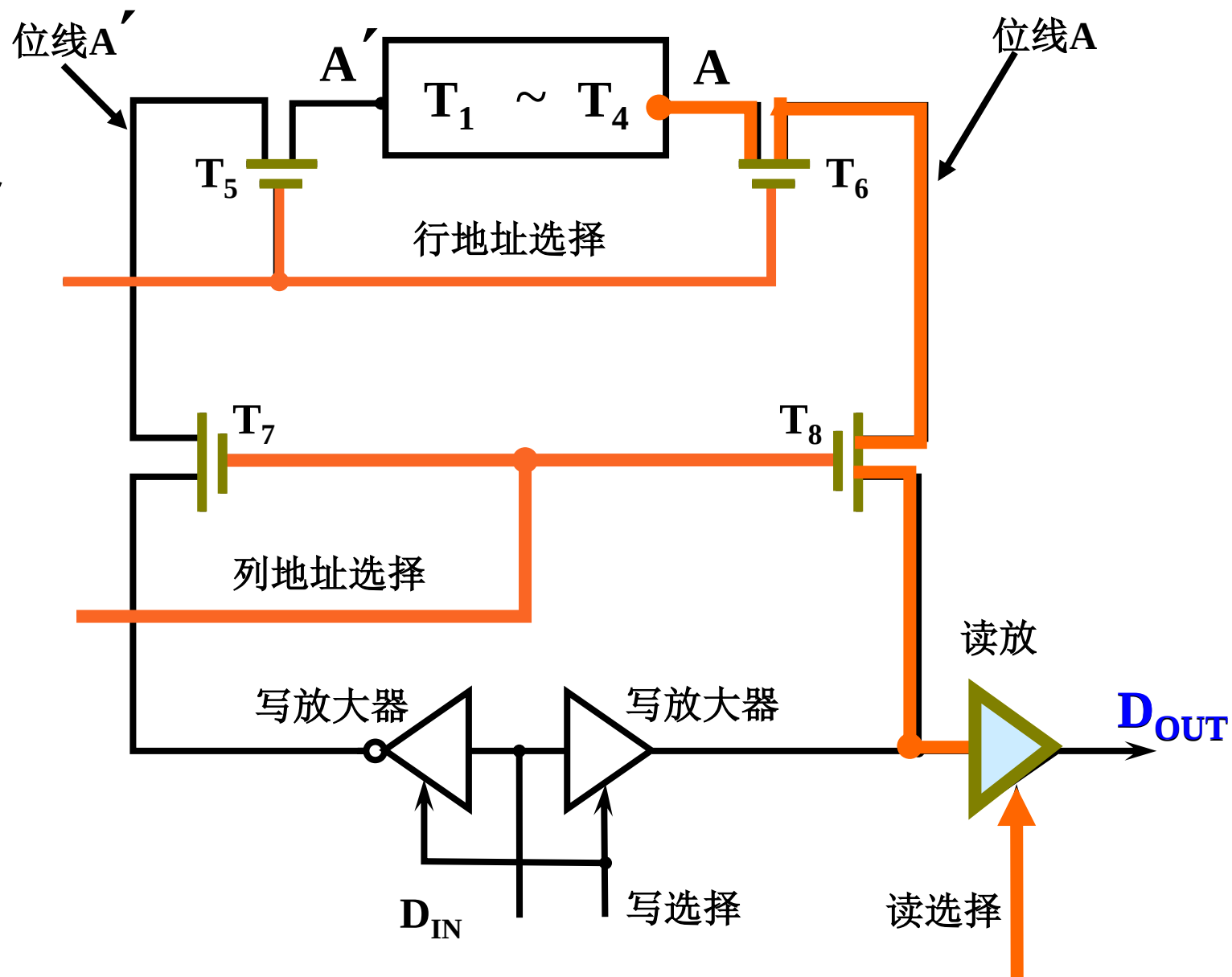
➤ 静态 RAM 基本电路

(1) 读操作

行选 $\rightarrow$ T_5 、 T_6 开

列选 $\rightarrow$ T_7 、 T_8 开

读选择有效



主存储器基本原理

◆ 静态RAM(SRAM)

➤ 静态 RAM 基本电路

(2) 写操作

行选 $\rightarrow T_5$ 、 T_6 开

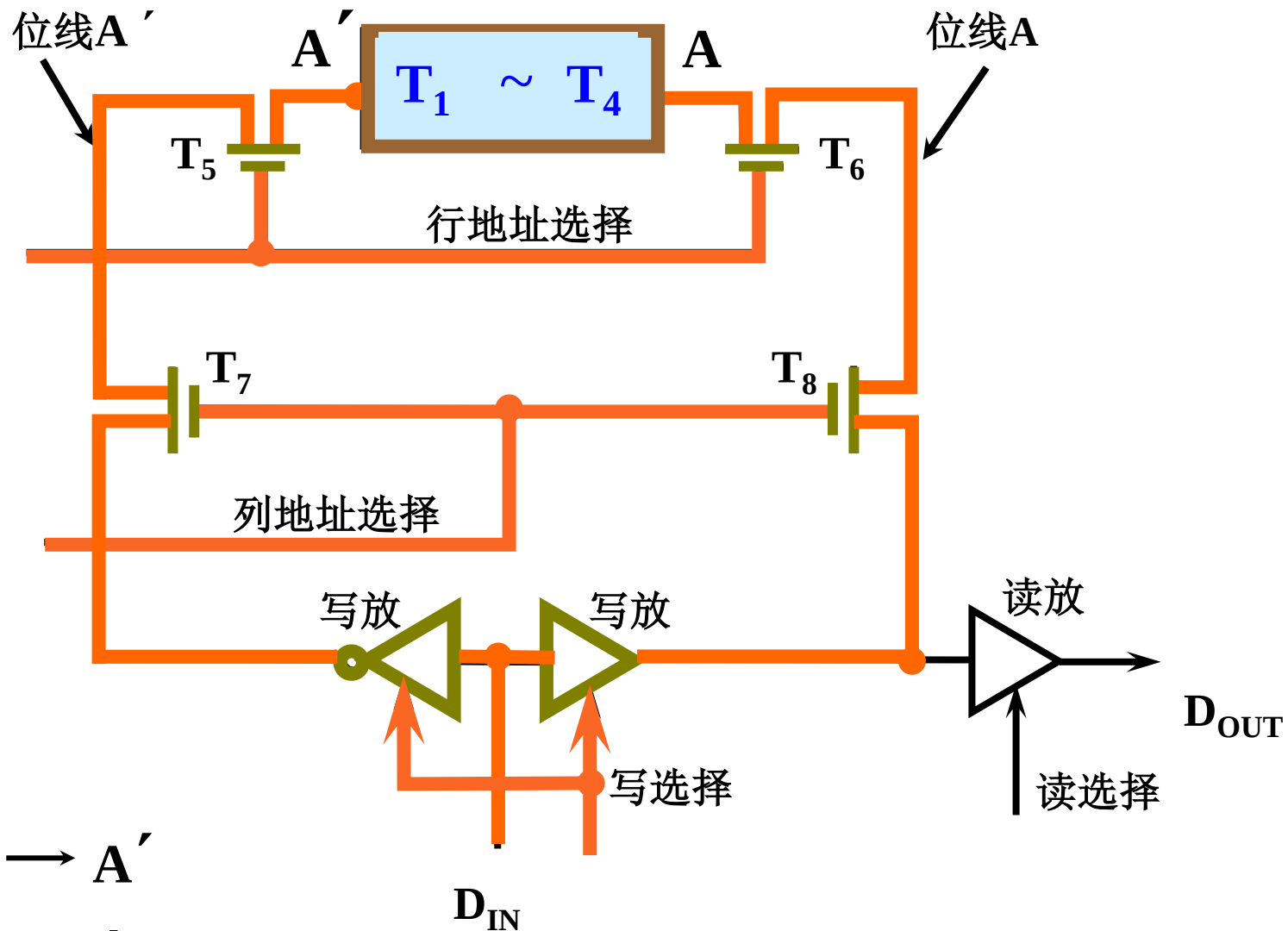
列选 $\rightarrow T_7$ 、 T_8 开

写选择有效

D_{IN} $\rightarrow$ 两个写放

(左) $D_{IN} \rightarrow$ 反相 $\rightarrow T_7 \rightarrow T_5 \rightarrow A'$

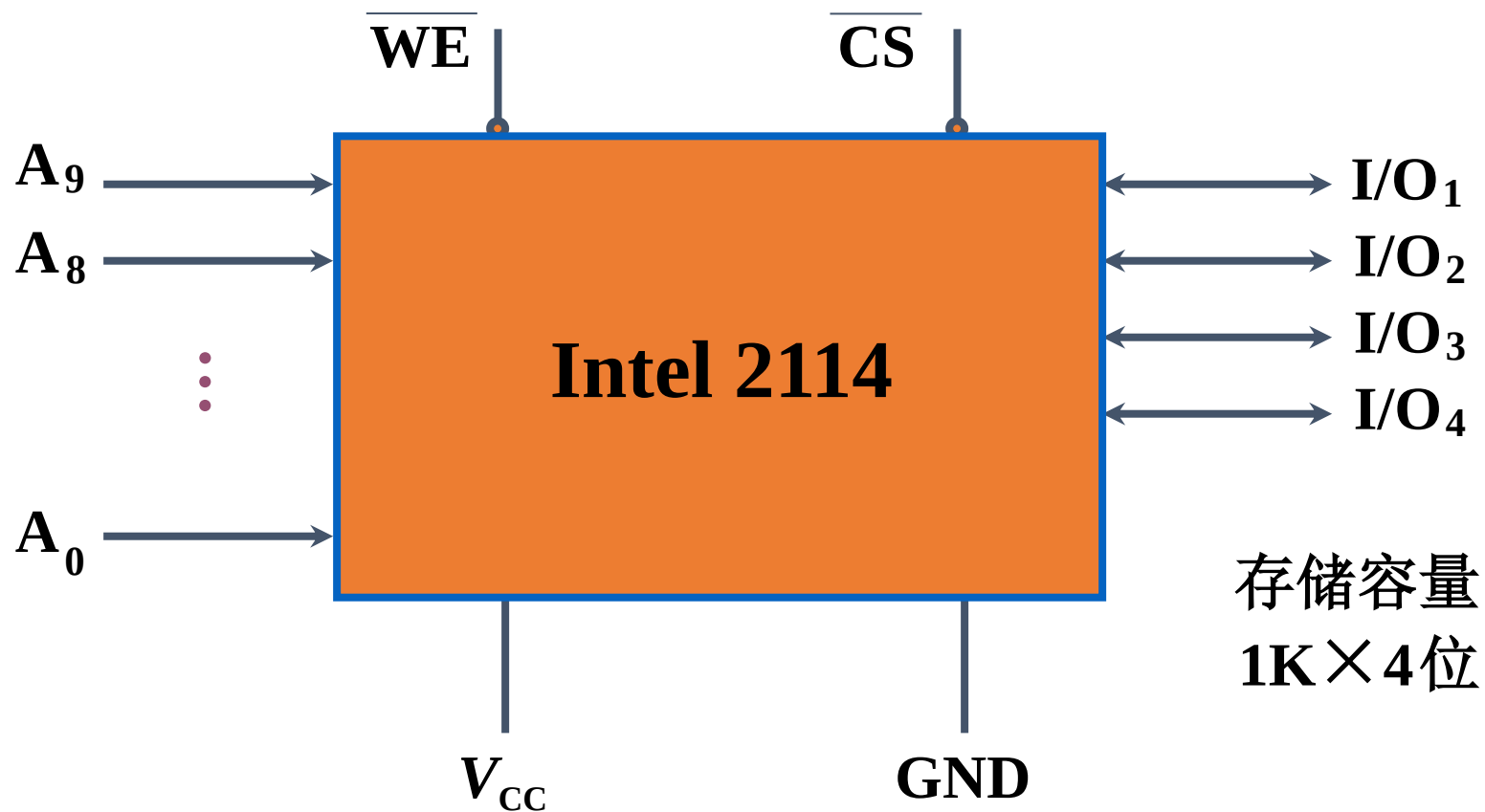
(右) $D_{IN} \rightarrow T_8 \rightarrow T_6 \rightarrow A$



□ 主存储器基本原理

◆ 静态RAM(SRAM)

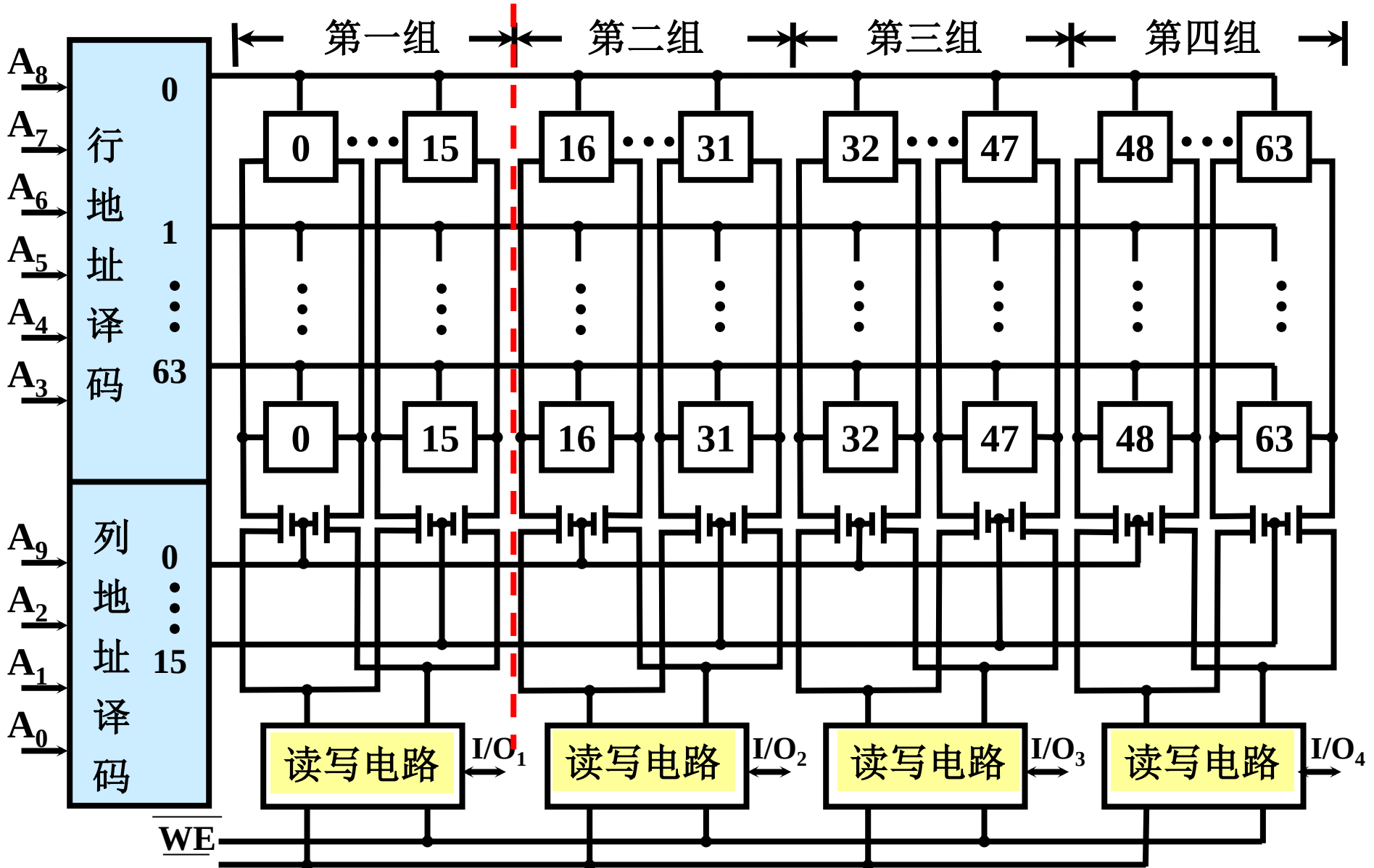
➤ 举例：Intel 2114 SRAM 芯片



存储器概述

□ 举例:

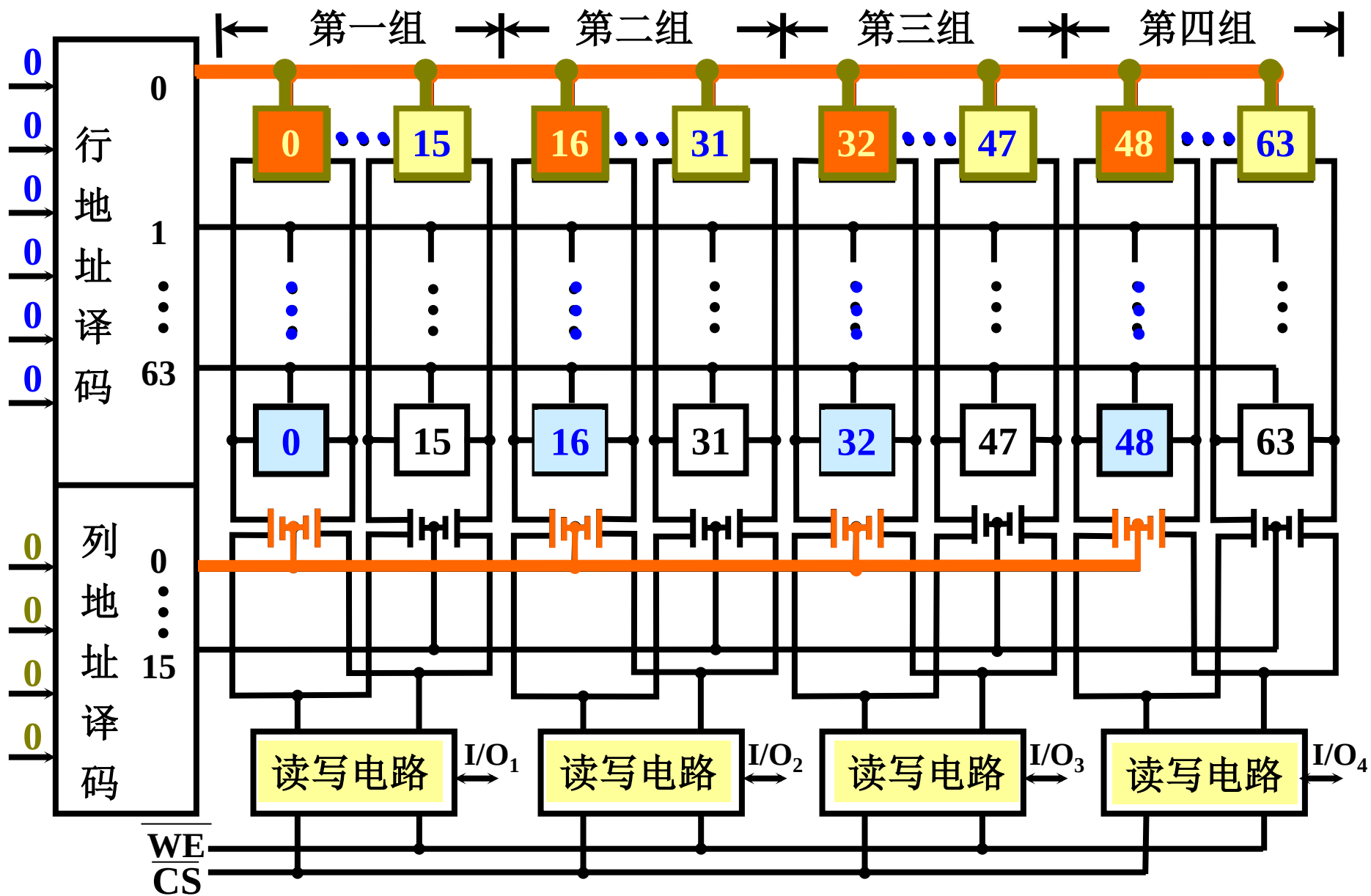
Intel 2114 芯片
(64 x 16) x 4 bit



存储器概述

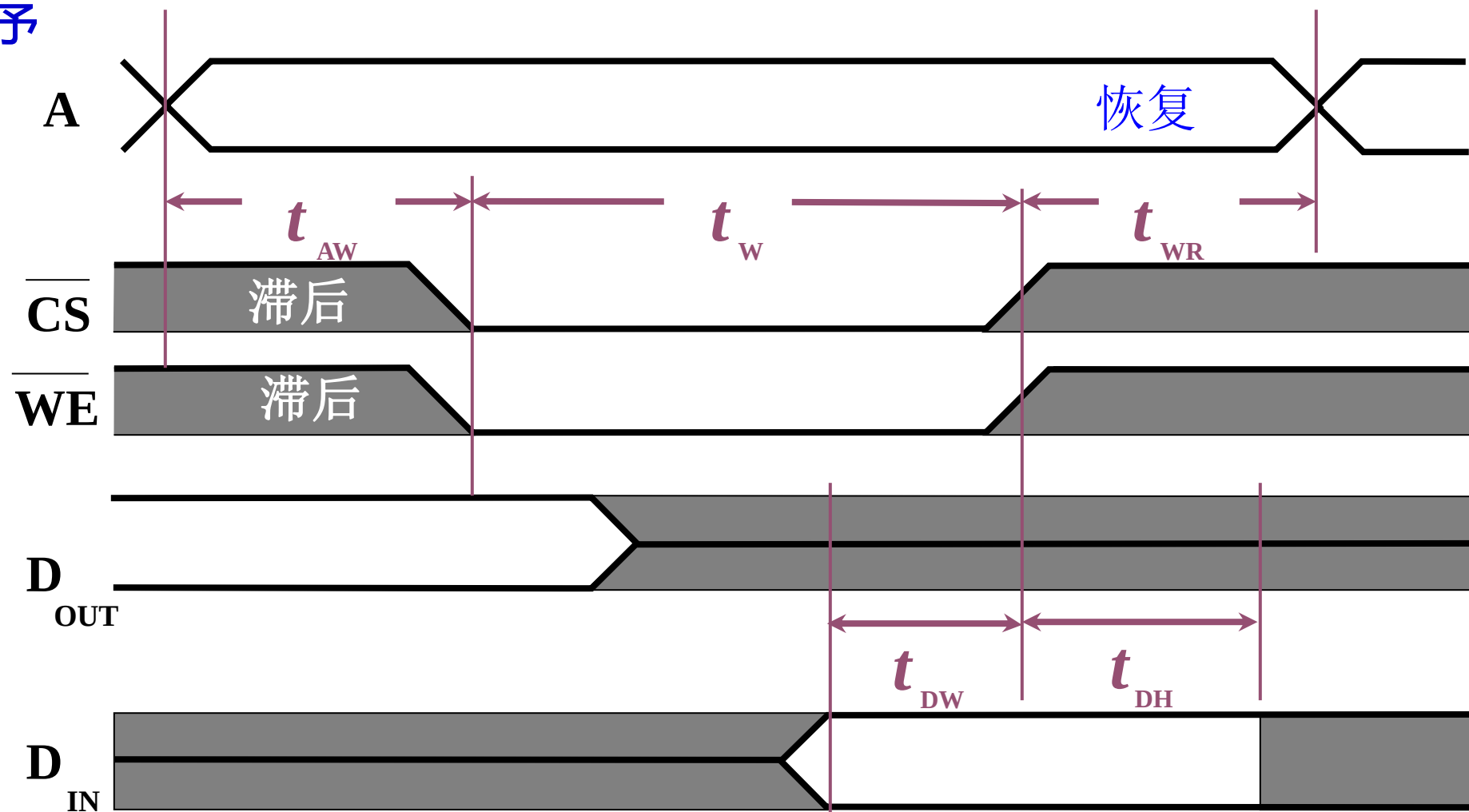
□ 举例：读/写

Intel 2114 芯片
(64 x 16) x 4 bit



□ 举例：写时序

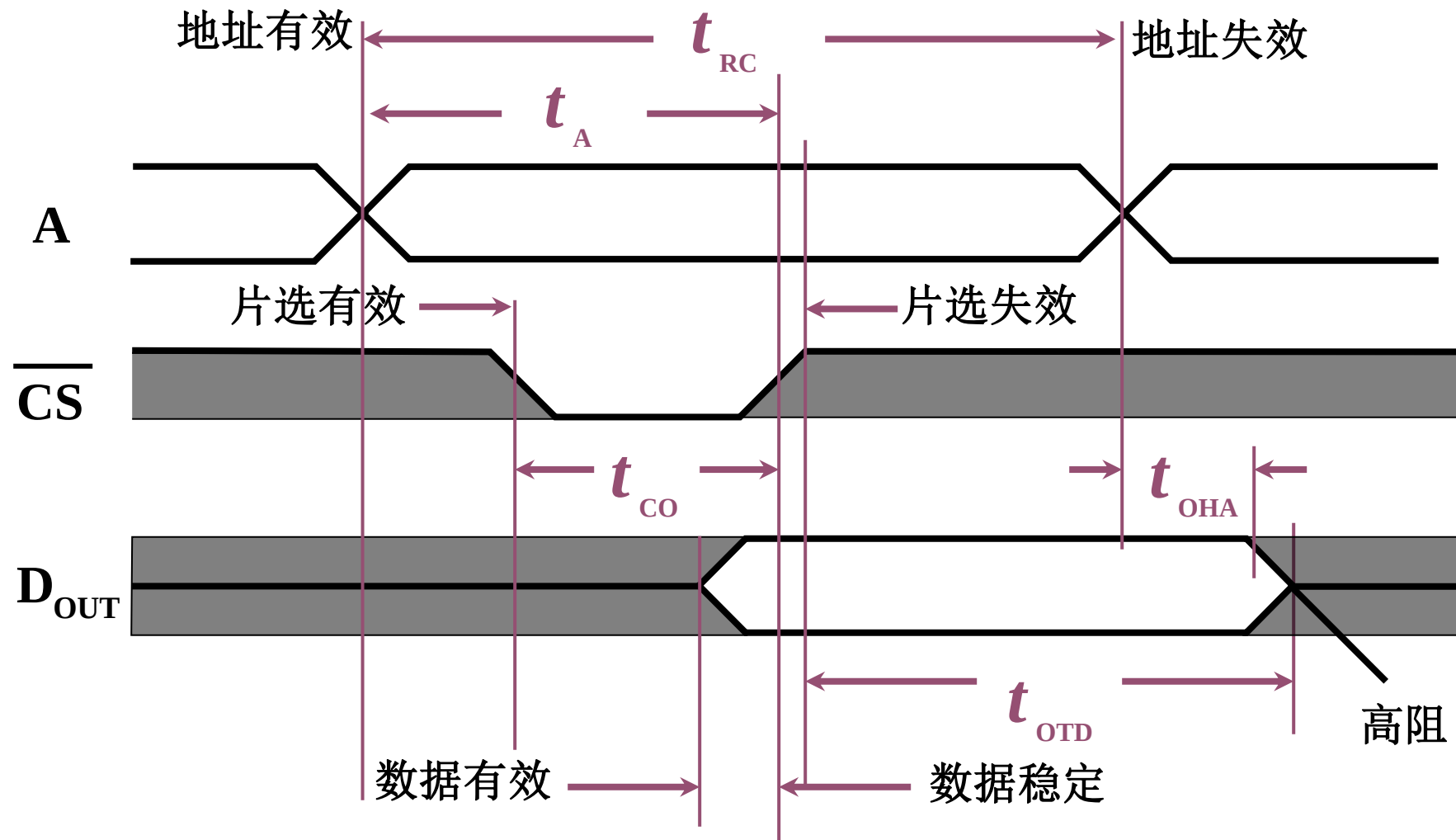
Intel 2114 芯片
(64 x 16) x 4 bit



t_{DH} $\overline{WE}$ 失效后的数据维持时间

□ 举例：读时序

Intel 2114 芯片
(64 x 16) x 4 bit

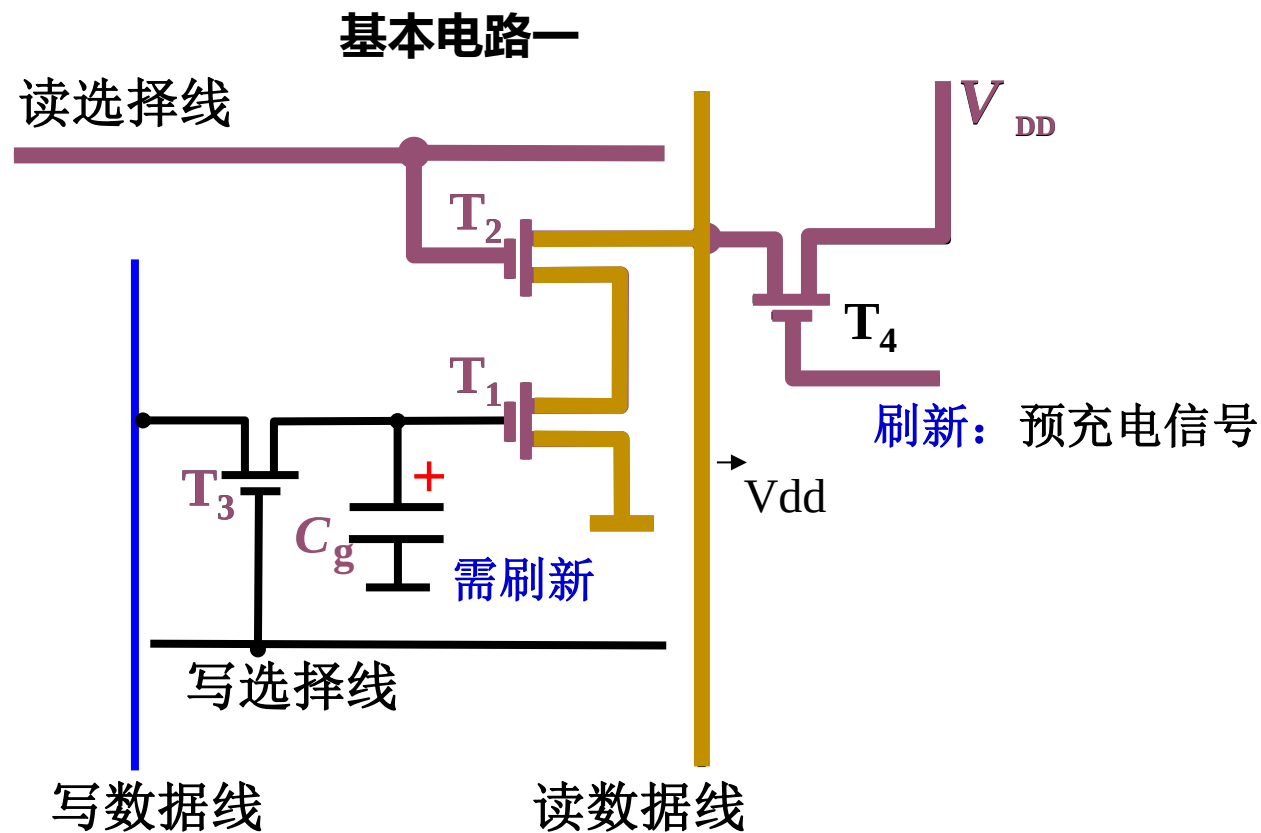


t_{OHA} 地址失效后的数据维持时间

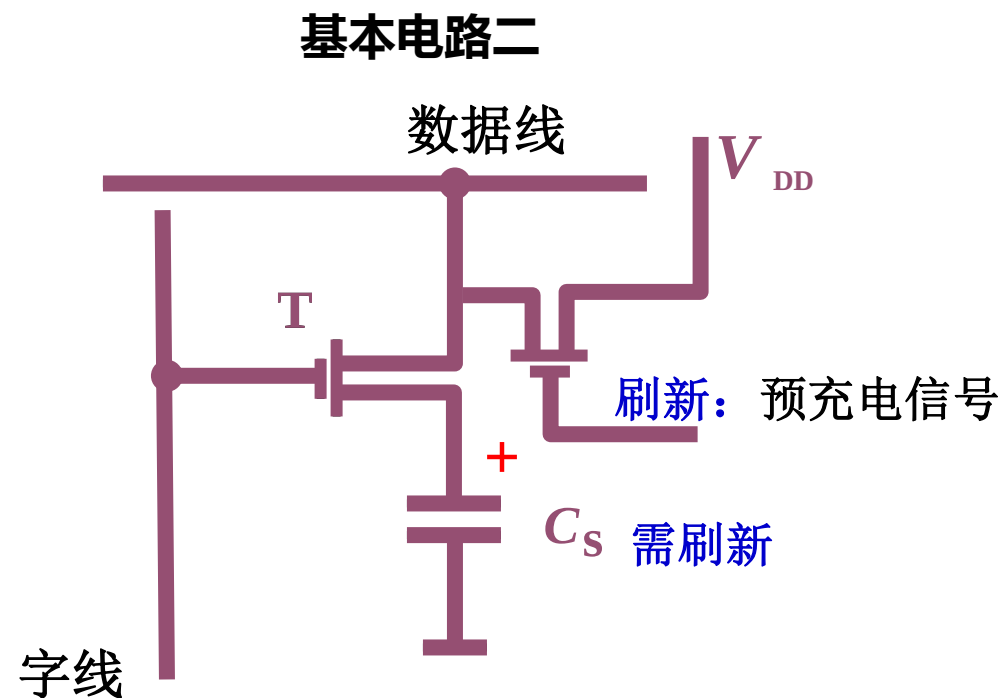
□主存储器基本原理

◆ 动态RAM(DRAM)

➤ DRAM基本单元电路



读出与原存信息相反



读出时数据线有电流为“1”无电流为“0”

写入时 C_s 充电为“1”放电为“0”

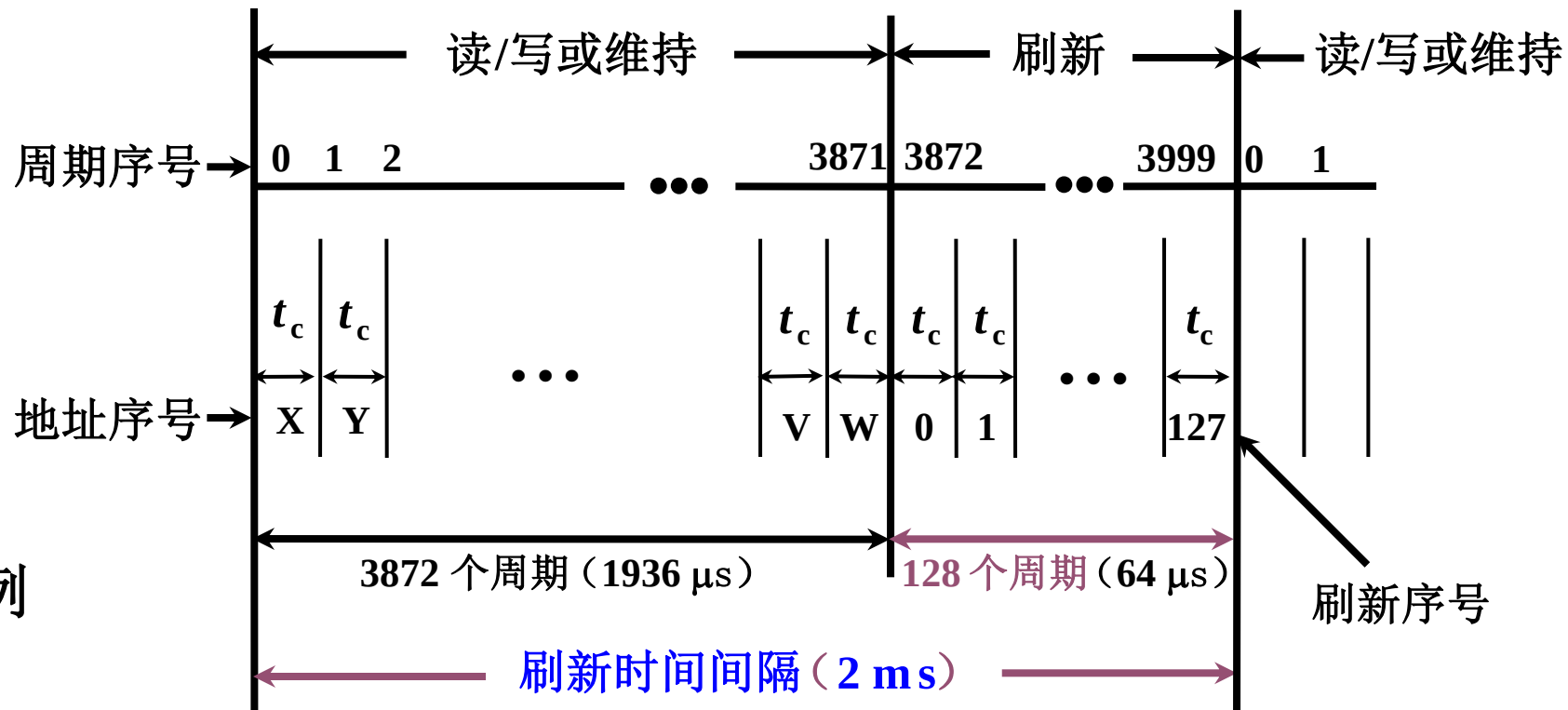
□主存储器基本原理

◆ 动态RAM(DRAM)刷新方式

① 集中刷新 (存取周期为 $0.5\ \mu\text{s}$)

刷新间隔 2ms

以 128×128 矩阵为例



“死区” 为 $0.5\ \mu\text{s} \times 128 = 64\ \mu\text{s}$

“死时间率” 为 $128/4\ 000 \times 100\% = 3.2\%$

□主存储器基本原理

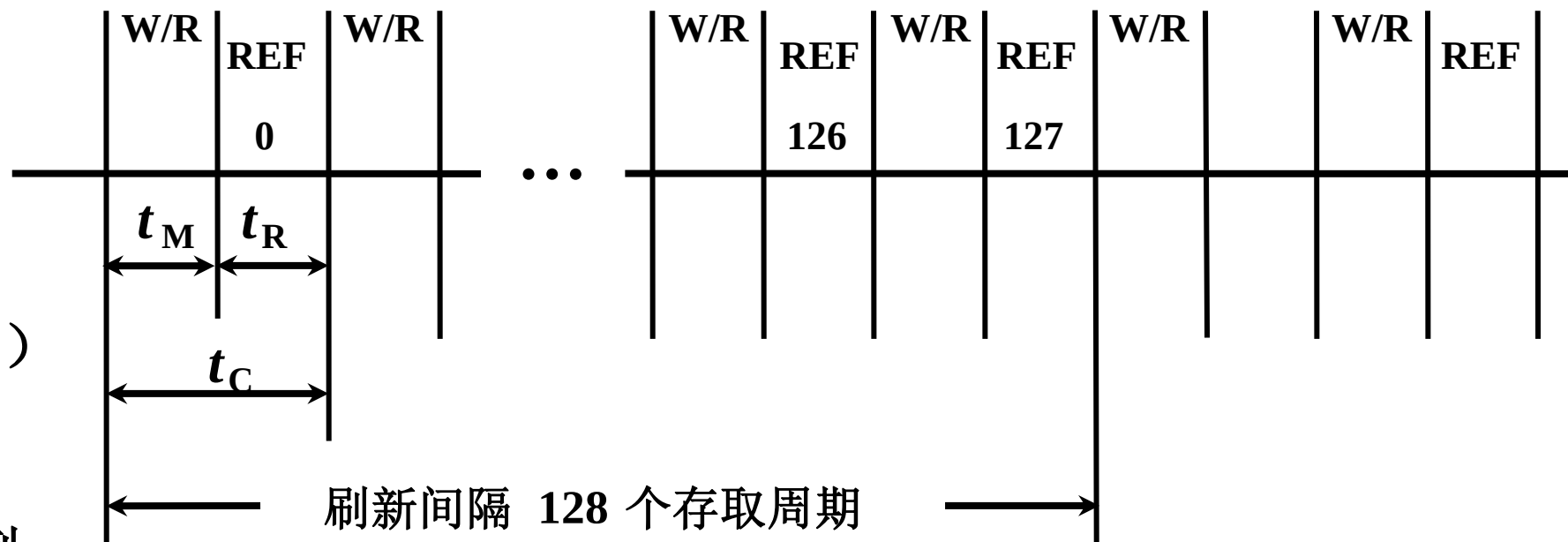
◆ 动态RAM(DRAM)刷新方式

② 分散刷新

(读/写时间为 $0.5\ \mu\text{s}$)

刷新间隔 2ms

以 128×128 矩阵为例



$$t_C = t_M + t_R$$



读写 刷新

无“死区”

(存取周期为 $0.5\ \mu\text{s} + 0.5\ \mu\text{s}$)

存储器概述

□主存储器基本原理

◆ 动态RAM(DRAM)刷新方式

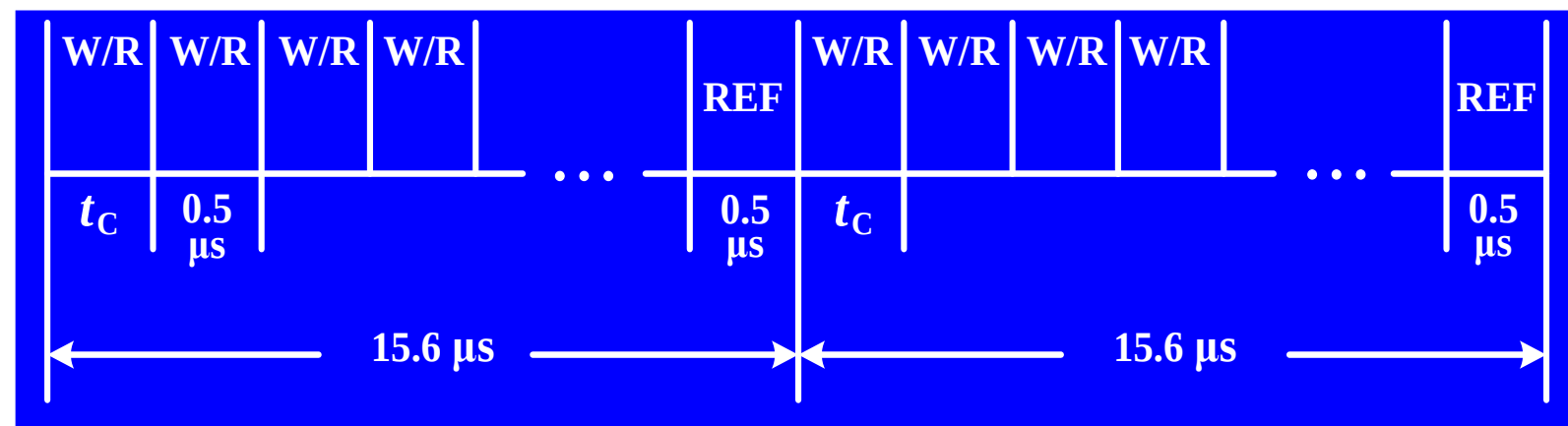
③ 分散刷新与集中刷新相结合 (异步刷新)

(读/写时间为 $0.5\ \mu\text{s}$)

刷新间隔 2ms

以 128×128 矩阵为例

若每隔 $15.6\ \mu\text{s}$ 刷新一行



每行每隔 2ms 刷新一次

“死区” 为 $0.5\ \mu\text{s}$

□ 动态RAM和静态RAM的比较

	主存 DRAM	SRAM 缓存
存储原理	电容	触发器/锁存器
集成度	高	低
芯片引脚	少	多
功耗	小	大
价格	低	高
速度	慢	快
刷新	有	无

存储器概述

□存储器概述小结

存储器

计算机中的存储器		介质	存取方式	易失性
存储器	寄存器	寄存器	随机存取	易失
	高速缓冲存储器（Cache）	SRAM	随机存取	易失
	主存储器（DDR4/DDR5）	DRAM	随机存取	易失
	辅助存储器	SSD固态硬盘、U盘	随机存取	非易失
		磁盘（SATA 硬盘）	顺序存取	非易失
		磁带、软盘	顺序存取	非易失
		光盘	顺序存取	非易失

- 存储器概述

- CPU与主存储器的连接

- 高速缓冲存储器 (Cache)